

# LangGraph Cheatsheet

Command & Send API, multi-agent mimarileri, time-travel, production & deployment.

langgraph.types · langgraph.pregel · langgraph-turkce.github.io

## 1. Command & Send API

### Command — yönlendirme + güncelleme

```
from langgraph.types import Command

def router(state) -> Command:
    return Command(
        goto="arastirmaci" if ... else "yazar",
        update={"not": "..."}
    )
```

### Send — dinamik paralel dağıtım

```
from langgraph.types import Send

def dagit(state):
    return [Send("ozetle", {"belge":b})
            for b in state["belgeler"]]
```

Çalışma zamanında kaç dal açılacağı belirsizken (map-reduce) kullanılır.

## 2. Multi-Agent Mimarileri

### Supervisor deseni

```
g.add_node("supervisor", supervisor_node)
g.add_node("arastirmaci", arastirmaci_agent)
g.add_conditional_edges("supervisor", route_next)
```

Merkezi karar → yüksek denetlenebilirlik.

### Supervisor vs. Swarm

- **Supervisor:** denetlenebilir, kurumsal iş akışları
- **Swarm:** ajanlar arası doğrudan devir (handoff), esnek ama takibi zor
- **Hiyerarşik:** subgraph'larla iç içe supervisor'lar

## 3. Time Travel & Debug

### State geçmişi

```
for s in app.get_state_history(config):
    print(s.values, s.next)
```

### Belirli node'dan devam

```
app.update_state(config, {...},
                 as_node="chatbot")
```

Önceki bir adıma dönüp farklı bir dal deneyebilirsiniz.

## 4. Production & Deployment

### Retry politikası

```
from langgraph.pregel import RetryPolicy

g.add_node("arac_cagir", node,
           retry=RetryPolicy(max_attempts=3))
```

### Recursion limit

```
app.invoke(input,
           config={"recursion_limit": 25})
```

Döngüsel graflarda sonsuz döngü / maliyet patlamasını önler.

## 5. Senior Kontrol Listesi

- **Checkpointler prod'da kalıcı mı?** (Postgres/Redis, MemorySaver değil)
- **Observability gün 1'den kurulu mu?** (LangSmith/Langfuse trace'leri node bazında etiketli)
- **recursion\_limit ve max token bütçesi tanımlı mı?**
- **Kritik/geri alınamaz aksiyonlar için human-in-the-loop var mı?**
- **Supervisor mi swarm mi:** denetlenebilirlik mi esneklik mi öncelikli?

## 6. Hızlı Referans

| KAVRAM            | NE İŞE YARAR                   |
|-------------------|--------------------------------|
| Command           | Yönlendirme + state güncelleme |
| Send              | Dinamik paralel dağıtım        |
| get_state_history | Time-travel / debug            |
| RetryPolicy       | Node bazlı retry               |
| recursion_limit   | Döngü üst sınırı               |

**Sık yapılan hata:** `recursion_limit` koymadan döngü içeren bir grafi `production`'a almak — mantık hatasında maliyet kontrolsüz artar.

LangGraph Türkçe Rehber · Bağımsız, resmi olmayan eğitim kaynağı · LangGraph MIT lisanslıdır (langchain-ai) · Önceki: Orta Seviye